

MATEMATICA 2

Primo Parziale Mat2 1.2

Domande a risposta multipla

Ciascuna domanda ha una sola risposta corretta: scrivere la risposta corretta nel riquadro a destra. Sono assegnati 5 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data, -1 punto per ogni risposta errata.

1. Integrando per parti e usando l'identità fondamentale $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, calcolare $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \, dx$. ☐
- (A) $\frac{\pi}{2}$
(B) $\frac{\pi}{4} + 1$
(C) 1
(D) $\frac{\pi}{4}$
2. Per la funzione obiettivo $f(x, y) = 2x + 4y + 5$ soggetta al vincolo $x^2 + y^2 = 1$: ☐
- (A) $\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$ è punto di massimo e $\left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$ è punto di minimo
(B) $\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$ è punto di minimo e $\left(\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$ è punto di massimo
(C) $\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$ è punto di minimo e $\left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$ è punto di massimo
(D) nessuna delle altre
3. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funzione continua e pari, cioè tale che $f(x) = f(-x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. Allora, ☐
- $\int_{-1}^1 x^3 f(x) \, dx$ è uguale a:
- (A) -1
(B) 0
(C) 1
(D) nessuna delle altre
4. La forma quadratica $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$ ☐
- (A) è definita positiva
(B) è indefinita
(C) è semidefinita positiva ma non definita positiva
(D) è definita negativa

Parte 1	Es. 5	Es. 6	Es. 7	Es. 8	Totale

Esercizio 5

Domanda aperta · da 0 a 20 punti

Le risposte vanno scritte negli appositi spazi corrispondenti e adeguatamente giustificate.

- a) Dare la definizione di funzione integrale.
- b) Enunciare il secondo teorema fondamentale del calcolo integrale.
- c) Dimostrare il suddetto teorema.

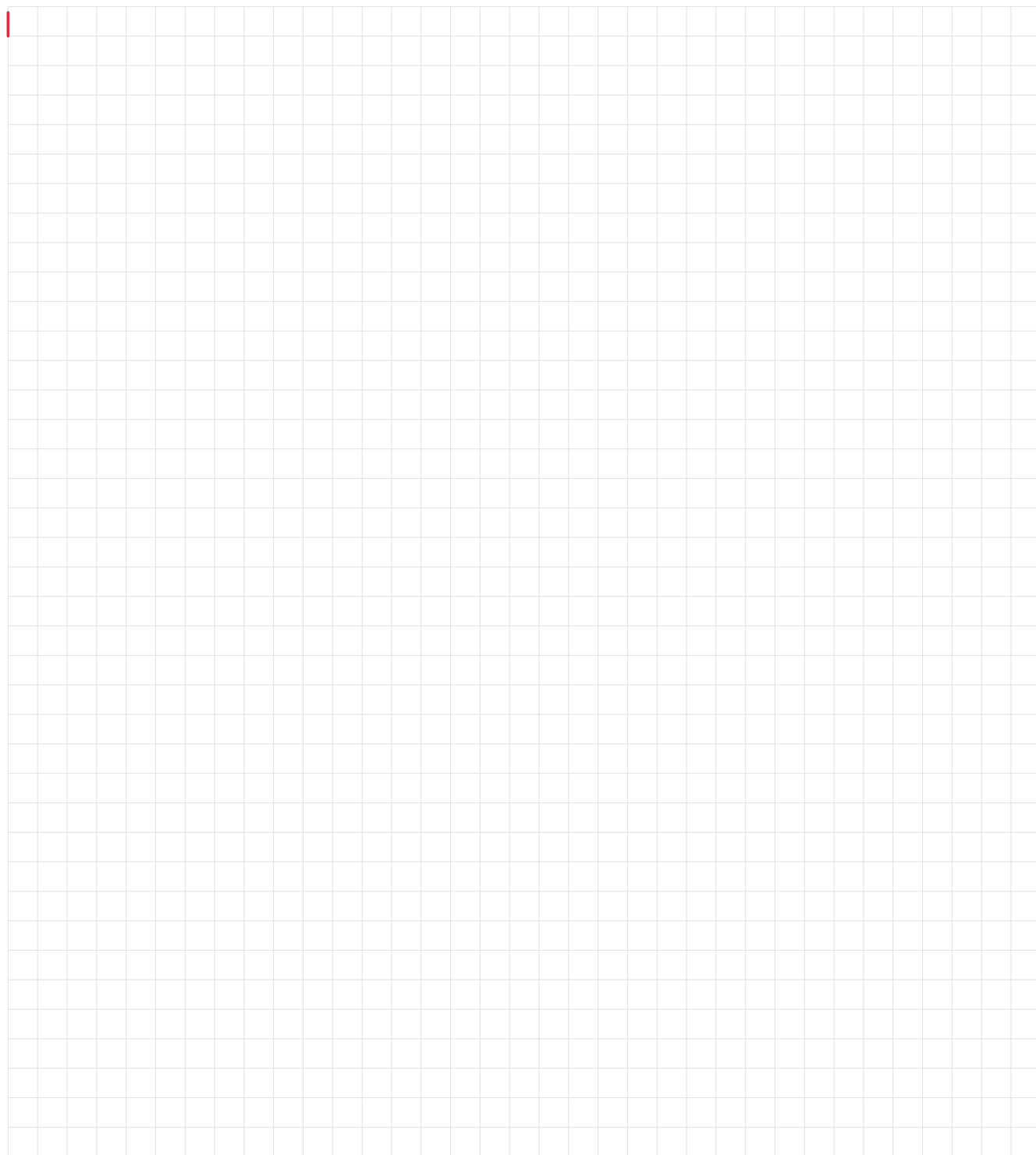


Esercizio 6

Domanda aperta · da 0 a 20 punti

Sia A una matrice simmetrica. Dimostrare che:

- a) Se A è invertibile, allora A^{-1} è simmetrica.
- b) Se A è invertibile, allora λ è un autovalore di A se e solo se $1/\lambda$ è un autovalore di A^{-1} .
- c) Se A è definita positiva allora è invertibile.



Esercizio 7

Domanda aperta · da 0 a 20 punti

a) Sia A una matrice quadrata e simmetrica. Dimostrare che autovettori associati ad autovalori distinti sono ortogonali.

b) Si consideri la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Trovare i due distinti autovalori e gli autospazi ad essi associati. Verificare che i due autospazi sono ortogonali.

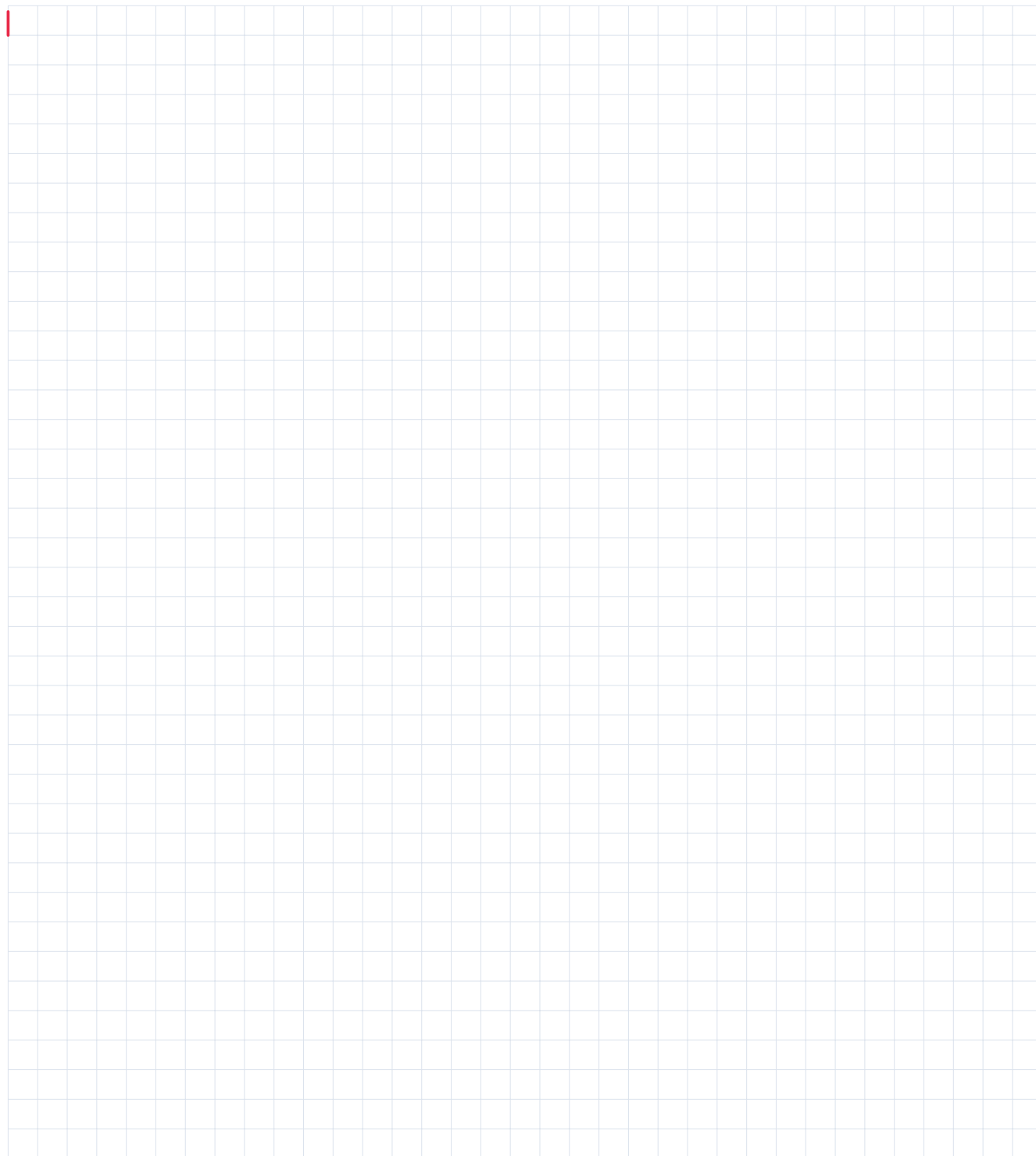


Esercizio 8

Domanda aperta · da 0 a 20 punti

Si consideri la funzione $f(x, y) = xy^2(x + y - 2)$.

- a) Determinare i punti stazionari.
- b) Determinare la matrice Hessiana.
- c) Determinare se i punti stazionari (x, y) con $y \neq 0$ sono punti di massimo/minimo locale.



Spazio aggiuntivo